

पौधों की सीढ़ी पर चढ़ाई

I PUC · अध्याय 3 · वनस्पति जगत

बिंदु 👧 और प्रो. BAIO 🦉 की कहानी

नरेंद्र सर की BAIO कहानी की किताब · Biology Lecturer



हरी सीढ़ी

प्रो. BAIO ने एक ऊँची हरी सीढ़ी बनाई। "पौधे सरल से जटिल की ओर चढ़ते हैं: **algae**, **bryophytes**, **pteridophytes**, **gymnosperms** और आख़िर में **angiosperms**।" बिंदु ने पहली सीढ़ी पर पैर रखा — और सीधे पानी में छपाक!

💡 याद रखो

जटिलता के क्रम में पौधों के समूह: Algae → Bryophytes → Pteridophytes → Gymnosperms → Angiosperms।



शैवालों की रंगीन पार्टी

तीन शैवाल परिवार पार्टी कर रहे थे। हरे **Chlorophyceae** स्टार्च जमा करते थे। भूरे **Phaeophyceae** laminarin और mannitol जमा करते और fucoxanthin पहनते थे। लाल **Rhodophyceae** r-phycoerythrin दिखाते और **floridean starch** जमा करते थे।

💡 याद रखो

हरे: chlorophyll a, b · भूरे: chlorophyll a, c + fucoxanthin · लाल: chlorophyll a, d + r-phycoerythrin।



काम पर शैवाल

"हम बहुत काम के हैं!" शैवाल बोले। "धरती पर स्थिर होने वाले कार्बन का आधा हम करते हैं।" Gelidium से मिलने वाला **Agar** वैज्ञानिकों को सूक्ष्मजीव उगाने में मदद करता है। प्रोटीन से भरपूर **Chlorella** अंतरिक्ष यात्रियों का भी भोजन है। Algin और carrageen आइसक्रीम को मुलायम बनाते हैं।

💡 याद रखो

Agar — Gelidium, Gracilaria · Algin — भूरे शैवाल · Carrageen — लाल शैवाल · Chlorella — प्रोटीन से भरपूर भोजन।



पौधों के उभयचर

दूसरी सीढ़ी पर मॉस और लिवरवर्ट — **bryophytes** — रहते थे। "हम ज़मीन पर रहते हैं पर जनन के लिए पानी चाहिए, इसलिए हम वनस्पति जगत के उभयचर हैं।" उनका मुख्य शरीर **gametophyte** था। **Sphagnum** ने गर्व से कहा, "मैं peat देता हूँ, एक ईंधन!"

💡 याद रखो

Bryophytes में gametophyte प्रमुख है और sporophyte उस पर निर्भर रहता है। Marchantia एक liverwort है; Funaria एक moss है।



पहली पाइपें

तीसरी सीढ़ी के फ़र्न ने अपनी पाइपें दिखाईं — **xylem** और **phloem**। "हम संवहन ऊतक वाले पहले स्थलीय पौधे हैं!" यहाँ मुख्य पौधा **sporophyte** था। Selaginella और Salvinia दो तरह के बीजाणु बनाते थे — वे **heterosporous** थे।

💡 याद रखो

Pteridophytes: xylem और phloem वाले पहले स्थलीय पौधे। Heterospory बीज स्वभाव की ओर एक क़दम है।



नग्न बीज

चौथी सीढ़ी पर ऊँचे पेड़ खड़े थे — **gymnosperms**। "हमारे बीजांड अंडाशय से ढके नहीं हैं, इसलिए हमारे बीज नग्न हैं।" **Cycas** की **coralloid roots** में नाइट्रोजन स्थिर करने वाले cyanobacteria थे। Pinus के कवक साथी **mycorrhiza** कहलाते थे। Sequoia धरती के सबसे ऊँचे पेड़ों में से एक था।

💡 याद रखो

Gymnosperms के बीज नग्न होते हैं। Cycas — coralloid roots · Pinus — mycorrhiza, सुई जैसी पत्तियाँ · Sequoia — बहुत ऊँचा।



चोटी पर फल

सबसे ऊपर फूल खिले थे — **angiosperms**। "हमारे बीज फलों के अंदर सुरक्षित हैं!" तालाब से नन्हा **Wolffia** हाथ हिला रहा था, और **Eucalyptus** बादलों को छू रहा था। उनकी ख़ास तरकीब थी **double fertilisation**।

💡 याद रखो

Angiosperms: बीज फलों में बंद। Wolffia सबसे छोटा है; Eucalyptus 100 m से ऊँचा होता है।



गोल-गोल चक्र

प्रो. BAIO ने जीवन चक्रों का सार बताया। "जब haploid gametophyte प्रमुख हो, जैसे कई शैवालों में, तो चक्र **haplontic** है। जब diploid sporophyte प्रमुख हो, जैसे बीज वाले पौधों में, तो **diplontic**। Bryophytes और pteridophytes दोनों साझा करते हैं — वे **haplo-diplontic** हैं।"

💡 याद रखो

Haplontic — कई शैवाल · Diplontic — gymnosperms और angiosperms · Haplo-diplontic — bryophytes, pteridophytes।



मुख्य शब्द

इस कहानी में आए शब्द

किसी शब्द को छुओ और उसके पेज पर पहुँचो। क्या तुम हर शब्द समझा सकते हो?

algae p.1 · bryophytes p.1 · pteridophytes p.1 · gymnosperms p.1 · angiosperms p.1 · Chlorophyceae p.2 · Phaeophyceae p.2 · Rhodophyceae p.2 · floridean starch p.2 · Agar p.3 · Chlorella p.3 · gametophyte p.4 · Sphagnum p.4 · xylem p.5 · phloem p.5 · sporophyte p.5 · heterosporous p.5 · Cycas p.6 · coralloid roots p.6 · mycorrhiza p.6 · Wolffia p.7 · Eucalyptus p.7 · double fertilisation p.7 · haplontic p.8 · diplontic p.8 · haplo-diplontic p.8



छोटा क्विज़

क्या तुम्हें याद है?

1. "वनस्पति जगत के उभयचर" हैं:

- Algae
- Bryophytes
- Pteridophytes
- Gymnosperms

2. Agar किससे मिलता है?

- Gelidium
- Laminaria
- Chlorella
- Spirogyra

3. संवहन ऊतक वाले पहले स्थलीय पौधे हैं:

- Bryophytes
- Pteridophytes
- Algae
- Fungi

4. Coralloid roots किसमें मिलती हैं?

- Pinus
- Cycas
- Wolffia
- Funaria

5. लाल शैवाल भोजन किस रूप में जमा करते हैं?

- Starch
- Laminarin
- Floridean starch
- Glycogen

उत्तर: 1-Bryophytes · 2-Gelidium · 3-Pteridophytes · 4-Cycas · 5-Floridean starch